SPRINT 2 · MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA · S02.3

Ecosistema de software para IA

Cinco minutos para ver **qué herramientas vamos a usar** en el curso, y dar de alta **Colab y GitHub**.

La tríada del curso

Python

El lenguaje estándar de la IA: sintaxis clara, enorme comunidad y todas las librerías.

Jupyter

Un documento que mezcla **código ejecutable, texto y gráficos**. Todos los cuadernos del curso son `.ipynb`.

Google Colab

Jupyter **en la nube**: sin instalar nada y con GPU gratuita. Es donde trabajaremos.

Librerías y hardware

Capa	Herramientas	Cuándo
Datos y ML clásico	NumPy, pandas, scikit-learn, Matplotlib	Sprints 4–9
Deep learning	TensorFlow / Keras, PyTorch	Sprints 10–12
Modelos preentrenados	Hugging Face (`transformers`)	Sprints 11–12
Hardware	CPU (modelos pequeños) · **GPU** (deep learning) · TPU (matrices en Google)	Colab: *Entorno de ejecución → Cambiar tipo*

En Colab, cada vez que se **reinicia** el entorno hay que volver a instalar y a cargar los datos: por eso los cuadernos empiezan con una celda de preparación.

Tu entorno, comprobado

Si has hecho el alta (`sprints/S02/actividades/alta_cuentas.md`), debes poder:

1. Abrir **Google Colab** con tu cuenta y crear un cuaderno nuevo.
2. Ejecutar una celda de código (`Mayús+Intro`) y ver el resultado.
3. Entrar en **GitHub** con tu usuario y ver tu repositorio del curso.

> No hace falta ninguna cuenta más: el AutoML del Sprint 3 se hace sin registros nuevos. Si algo falla, **díselo al docente ahora**.